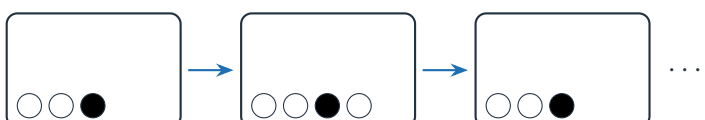
Условие

Всяка от N урни съдържа по m бели и n черни топки. От първата урна случайно се избира топка и се прехвърля във втората. След това от втората се избира топка и се прехвърля в третата и т.н. Каква е вероятността от последната урна да бъде извадена бяла топка?



Първата урна и идеята

Нека $A_k = \{$от урна k вадим бяла$\}$. От първата урна:

$$\mathbb{P}(A_1) = \frac{m}{m+n}.$$

Урна $k+1$ съдържа своите m бели и n черни **плюс** прехвърлената топка, общо $m+n+1$. Съставът зависи само от това какво е извадено от урна k:

от урна k	урна $k+1$	$\mathbb{P}(A_{k+1} \mid \cdot)$
бяла (A_k)	$m+1$ бели, n черни	$\frac{m+1}{m+n+1}$
черна (A_k^c)	m бели, $n+1$ черни	$\frac{m}{m+n+1}$

Ще докажем по индукция, че $\mathbb{P}(A_k) = \frac{m}{m+n}$ за всяко k.

Индуктивната стъпка

Допускаме $\mathbb{P}(A_k) = \frac{m}{m+n}$. По формулата за пълната вероятност:

$$\mathbb{P}(A_{k+1}) = \frac{m+1}{m+n+1} \cdot \frac{m}{m+n} + \frac{m}{m+n+1} \cdot \frac{n}{m+n}.$$

Изнасяме общия множител $\frac{m}{(m+n+1)(m+n)}$:

$$\mathbb{P}(A_{k+1}) = \frac{m}{(m+n+1)(m+n)}\big[(m+1)+n\big] = \frac{m(m+n+1)}{(m+n+1)(m+n)} = \frac{m}{m+n}.$$

По индукция $\mathbb{P}(A_N) = \frac{m}{m+n}$.

Интуиция

Прехвърлената топка е бяла с вероятност точно $\frac{m}{m+n}$, т.е. „средно“ носи същия дял бели, какъвто вече има в следващата урна. Затова делът не се променя.



за всяка урна

Внимание: събитията A_k и A_{k+1} **не** са независими ($\mathbb{P}(A_{k+1} \mid A_k) > \frac{m}{m+n}$), но безусловните им вероятности са равни.

Отговор. $\mathbb{P}(A_N) = \dfrac{m}{m+n}$, независимо от N.